1. **[4 puntos]** Sea $A = \{2, 3, 6\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff [b = 3 \ \vee \ a + b = 5], \qquad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación

$$\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}.$$

$M_{\overline{S} \circ R^{-1}} = M_{R^{-1}} \cdot M_{\overline{S}} = (M_R)^T \odot M_{\overline{S}}$

a \ b	2	3	6
2	0	1	0
3	1	1	0
6	0	1	0

$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$(M_R)^T \odot M_{\overline{S}}$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$0+1+0 \quad 0+0+0 \quad 0+1+0$

$0+1+0 \quad 1+0+0 \quad 0+1+0$

$0+0+0 \quad 0+0+0 \quad 0+0+0$

$0+1+0 \quad 0+0+0 \quad 0+1+0$

$0+1+0 \quad 1+0+0 \quad 0+1+0$

$0+0+0 \quad 0+0+0 \quad 0+0+0$

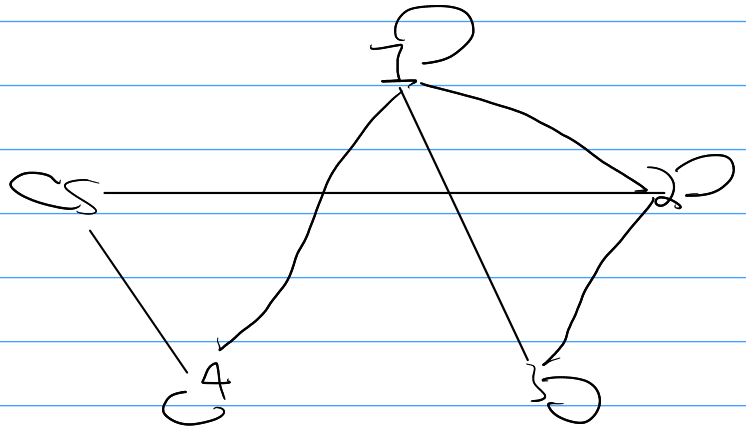
$$\begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 2 & 3 & 6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$G = (2,2), (2,6), (3,2), (3,3), (3,6)$

2. **[3 puntos]** Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A mediante:

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (1,4), (1,3), (2,3), (2,5), (4,5)\}.$$

Para la relación $\mathcal{R}$, analice si satisface o no cada una de las siguientes propiedades: reflexiva, transitiva y total. Justifique claramente cada respuesta.



Reflex ✓

Trasit X

Total X

3. Sea $\mathcal{R}$ una relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff \exists k \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } a^2 - b^2 = 2k.$$

a) **[3 puntos]** Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.

$(\exists k_1 \in \mathbb{Z}^+)[a^2-b^2=2k_1] \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{Z}^+)[b^2-c^2=2k_2]$

$(\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)\begin{bmatrix} a^2-b^2=2k_1 \\ b^2-c^2=2k_2 \end{bmatrix}$

$(\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)[(a^2-b^2)+(b^2-c^2)=2k_1+2k_2]$

$(\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)[a^2-b^2+b^2-c^2=2k_1+2k_2]$

$(\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)[a^2-c^2=2k_1+2k_2]$

$(\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)[a^2-c^2=2(k_1+k_2)]$

$(\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)[a^2-c^2=2k_3]$, $k_3=2k_1+k_2$

aRc

3. Sea $\mathcal{R}$ una relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff \exists k \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } a^2 - b^2 = 2k.$$

b) **[1 punto]** Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es simétrica.

$a^2-b^2 = b^2-a^2$

$a=2 \quad b=1$

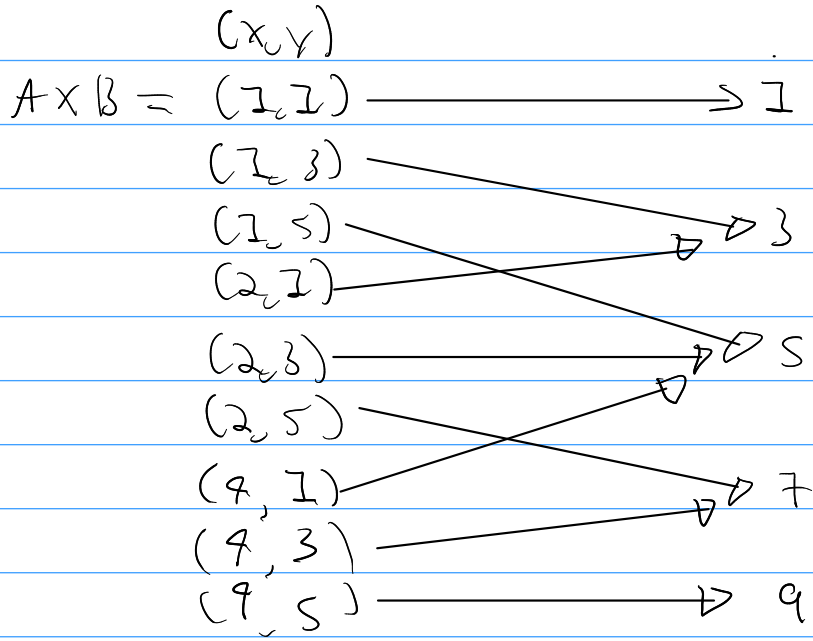
$2^2-1^2 = 1^2-2^2$

$3 \neq -3$

No es simetrico

5. Considere los conjuntos $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, y $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Se define la función $f : A \times B \to C$ por:

$$f((x, y)) = \begin{cases} x + y, & \text{si } x \text{ es par,} \\ xy, & \text{si } x \text{ es impar.} \end{cases}$$



a) **[2 puntos]** Calcule $f(\{1, 2\} \times \{1, 3\})$. (1,1), (1,3), (2,1), (2,3)

{1,3,5}

b) **[2 puntos]** Calcule $f^{-1}(\{3, 5\})$. (1,3), (1,5), (2,1), (2,3), (4,1)

c) **[1 punto]** Determine si f es inyectiva.

f((1,3)) = f((2,1)) = 3

d) **[1 punto]** Determine si f es sobreyectiva. Sí, ya que

$f[A \times B] = \{1, 3, 5, 7, 9\} = C.$

6. [3 puntos] Sean $f : A \to B$ una función y $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$E \cap f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(f(E) \cap F).$$

$x \in E \wedge x \in f^{-1}(F)$

$f(x) \in f(E) \wedge f(x) \in F$

$f(x) \in f(E) \wedge F$

$x \in f^{-1}(f(E) \wedge F)$

7. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{3x}{x+2} + 1.$$

a) Demuestre que f es inyectiva.

$$\frac{3x_1}{x_1+2} + 1 = \frac{3x_2}{x_2+2} + 1$$

$$3x_1(x_2+2) = 3x_2(x_1+2)$$

$$x_1x_2 + 2x_1 = x_1x_2 + 2x_2$$

$$2x_1 = 2x_2$$

$$\boxed{x_1 = x_2}$$

7. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{3x}{x+2} + 1.$$

b) Justifique que f no es sobreyectiva.

$f(x) = y$ $\qquad x+2 \neq 0$, $x \neq -2$

$$\frac{3x}{x+2} + 1 = y$$

$$\frac{3x}{x+2} = y - 1$$

$$3x = (x+2)(y-1)$$

$$3x = xy - x + 2y - 2$$

$$xy - 4x = 2 - 2y$$

$$x(y-4) = 2 - 2y \qquad \mathbb{R} - \{-2\}$$

$$x = \frac{2-2y}{y-4}$$

$4 \in \mathbb{R}$, f no es sobreyectiva